

Modelamiento predictivo del sistema
presa-depredador de Lotka-Volterra
usando MLP y ANFIS

Emmanuel Guerrero Piza (202020039) — Kevin Andrés Forero Guaitero (20181020120)
Universidad Distrital Francisco José de Caldas

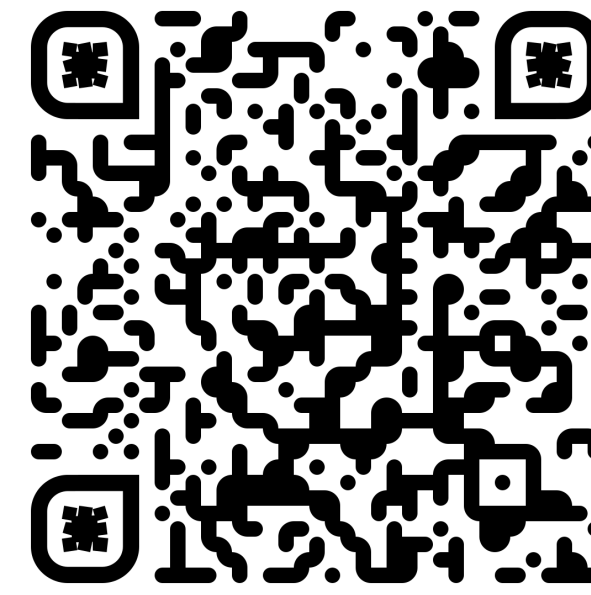


Figura: Link del
repositorio

Planteamiento del Problema

¿Cómo predecir la dinámica de sistemas presa-depredador?

- Los sistemas dinámicos no lineales como Lotka-Volterra son difíciles de predecir analíticamente
- La identificación de sistemas permite aproximar su comportamiento mediante modelos
- La predicción multistep es relevante en ecología matemática y control de poblaciones
- Se comparan dos enfoques: redes neuronales (MLP) y sistemas de inferencia difusa (ANFIS)

Modelo Matemático - Lotka-Volterra

Sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias:

$$\dot{x} = ax - bxy \quad \dot{y} = cxy - dy$$

Variable/Parám. Descripción

$x(t)$	Población de presas
$y(t)$	Población de depredadores
a	Tasa de crecimiento de presas
b	Tasa de predación (captura)
c	Tasa de conversión de presas a depredadores
d	Tasa de mortalidad de depredadores

Discretización: Método de Euler con $T = 0,1$

Isomorfismo: Red Social / App de Citas

Lotka-Volterra	App de Citas	Valor
Presas (x)	Usuarios activos	—
Depredadores (y)	Matches inactivos	—
a	α (nuevos perfiles)	0.5
b	β (match/salida)	0.01
c	γ (abandono)	0.2
d	δ (eficiencia)	0.005

Arquitectura MLP (Red Neuronal)

- Arquitectura:** 2 entradas $\rightarrow$ (64, 64, 32) $\rightarrow$ 2 salidas
- Activación:** ReLU en capas ocultas
- Optimizador:** Adam con early stopping
- Épocas:** 51 (con parada temprana)

Arquitectura ANFIS

- Funciones de membresía:** 9 gaussianas por entrada ($\sigma = 18$)
- Rejilla uniforme:** [10, 90] $\rightarrow$ 81 reglas difusas
- Regresión:** Ridge ($\alpha = 0,30$) - solución analítica instantánea

Datos de Entrenamiento

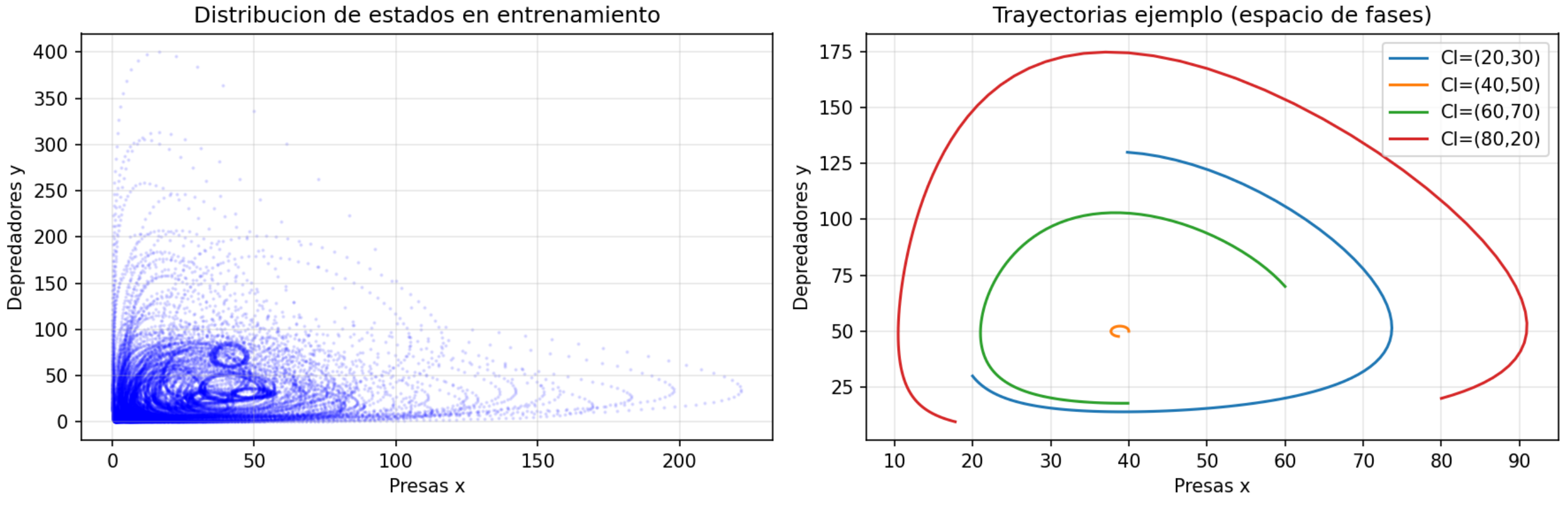


Figura: Distribución de estados y trayectorias ejemplo

Resultados - Métricas 1-paso

Modelo MAE MSE RMSE

MLP	0.604	1.644	1.282
ANFIS	0.898	3.816	1.953

El MLP supera a ANFIS en todas las métricas, con MAE $\approx 33\%$ menor

Predicción Temporal (200 pasos)

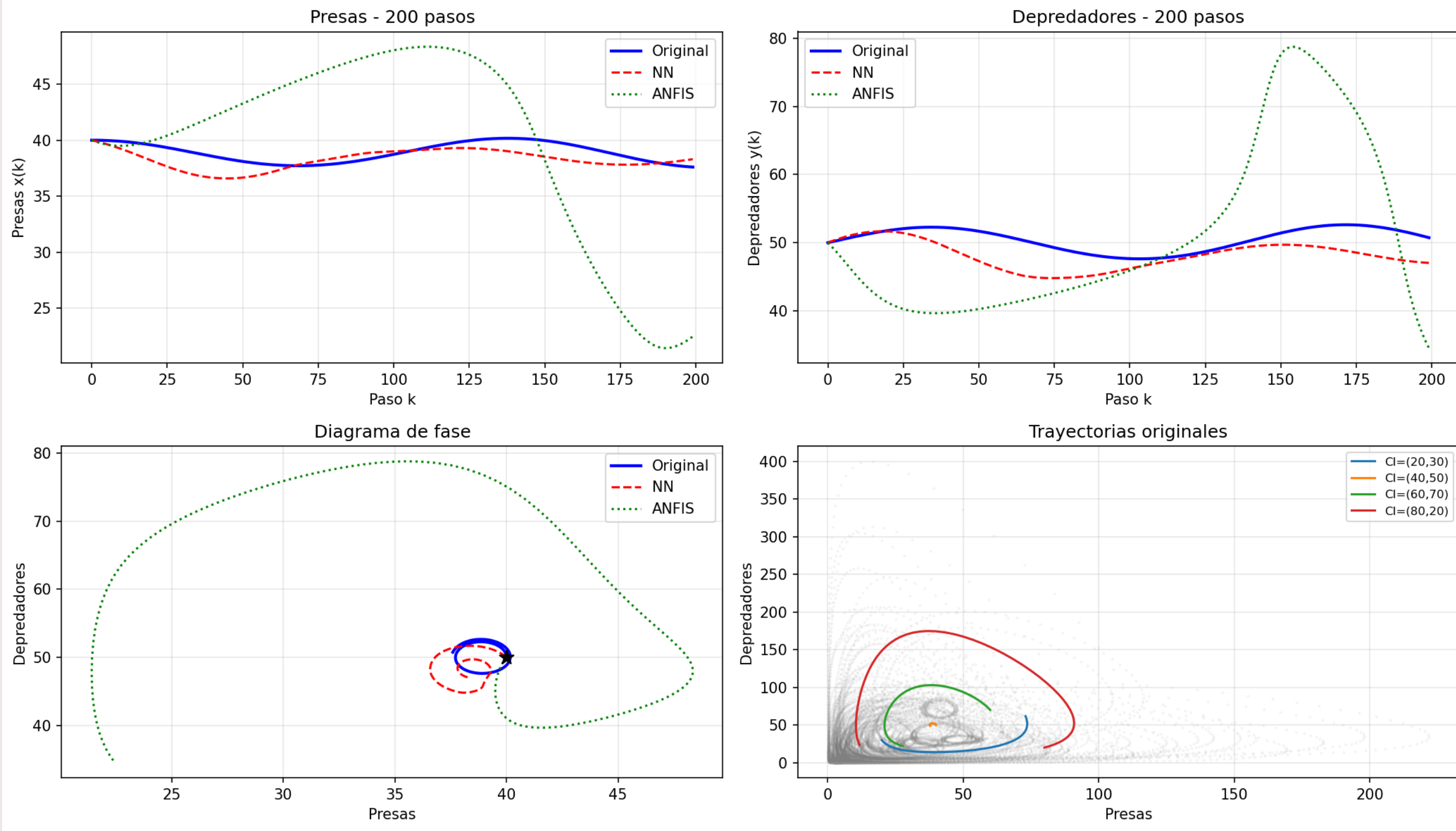


Figura: Evolución temporal: Original vs MLP vs ANFIS

Trayectorias - MAE a 50 pasos

CI (x_0, y_0) MLP ANFIS

(40, 50)	1.35	9.46
(30, 60)	1.50	2.23
(20, 80)	1.38	1.67
(50, 30)	1.41	2.43
Promedio	1.41	3.95

MLP reduce el error promedio en 64 % vs ANFIS

Diagrama de Fase

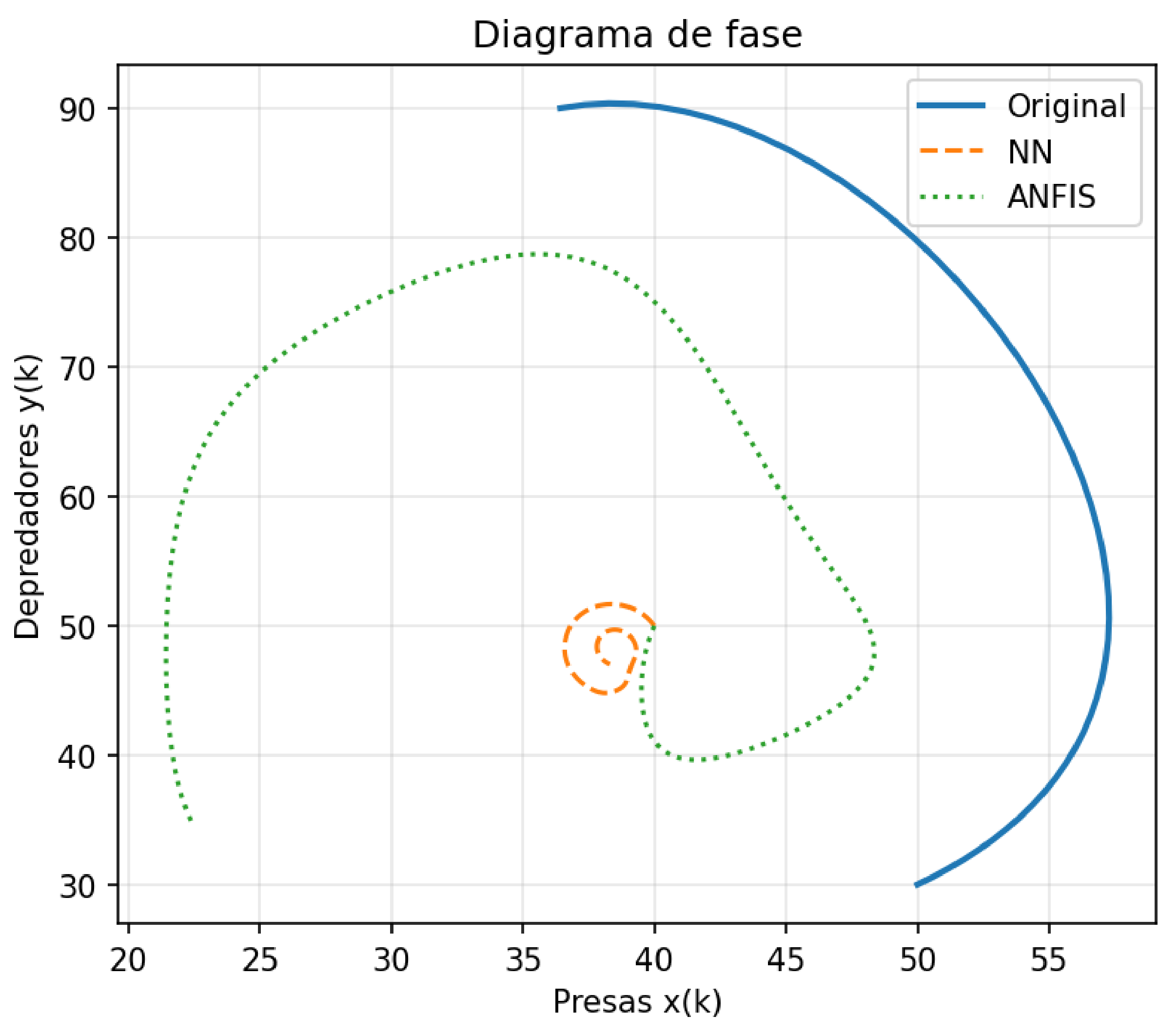


Figura: Espacio de fases: ciclo límite preservado por ambos modelos

Conclusiones

- MLP:** Excelente rendimiento en predicción multistep ($MAE \approx 1.4$), captura la dinámica del ciclo límite
- ANFIS:** Entrenamiento instantáneo pero menor precisión en horizontes largos
- Data augmentation:** Clave para generalización a condiciones iniciales diversas

Referencias

- Lotka, A.J. *Elements of physical biology*, 1925
- Volterra, V. *Variazioni e fluttuazioni*, 1926
- Jang, J.-S.R. *ANFIS: Adaptive-Neuro-Based Fuzzy Inference System*, IEEE Trans., 1993
- Bishop, C.M. *Pattern Recognition and Machine Learning*, 2006